

DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.

Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.

La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.

Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a través de actividades de preguntas y respuestas.

4. Objetivo del proyecto

Desarrollar una plataforma web educativa que permita reforzar el aprendizaje de contenidos relacionados con robótica mediante juegos interactivos, utilizando los materiales educativos proporcionados por la empresa y organizándolos de acuerdo con los cursos o grados de los estudiantes.

5. Usuarios de la plataforma

La plataforma contará con los siguientes tipos de usuarios:

Estudiantes

Los estudiantes podrán acceder a los contenidos y juegos correspondientes a su **curso o grado**. A través de las actividades podrán responder preguntas, superar niveles y acumular puntuaciones.

Docentes

Los docentes utilizarán la plataforma como un recurso complementario para apoyar el proceso de enseñanza. No tendrán la función de crear cursos, contenidos o juegos dentro de la plataforma.

Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.

Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:

Acceso desde Moodle

Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.

Acceso directo a la plataforma

Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.

El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.

Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

9. Seguimiento del estudiante

La plataforma permitirá registrar información relacionada con el desempeño de los estudiantes durante las actividades.

Se contempla el manejo de:

- **Puntuaciones:** resultados obtenidos en los juegos.
- **Progreso:** avance del estudiante dentro de las actividades y niveles.
- **Rankings:** clasificación de los estudiantes de acuerdo con sus resultados.
- Estas funcionalidades permitirán visualizar el desempeño obtenido durante la participación en los juegos educativos.

10. Fuentes de los contenidos educativos

Los contenidos utilizados en la plataforma provendrán principalmente de los recursos educativos proporcionados por la empresa:

Plataforma Moodle.

Libros educativos.

Planificaciones proporcionadas a los docentes.

Estos recursos servirán como base para la elaboración de las preguntas, actividades y contenidos que serán incorporados en los juegos educativos.

11. Resultado esperado

Como resultado del proyecto se espera disponer de una **plataforma web educativa funcional** que permita complementar los contenidos de robótica mediante actividades interactivas y juegos.

La plataforma permitirá organizar los recursos de acuerdo con los cursos o grados, facilitar el acceso de los estudiantes, incorporar juegos educativos basados en teoría y respuestas, y registrar elementos relacionados con su desempeño, como **puntuaciones, progreso y rankings**.

Además, se contempla la integración con Moodle para facilitar el acceso de los estudiantes desde los contenidos educativos correspondientes.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.